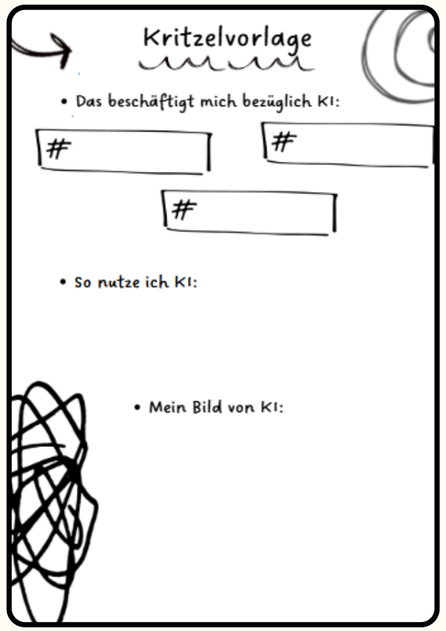
# Lernen im Kontext von KI

## Einladung zum Kritzeln




Melanie Dahm
www.innovativLernen.de
@kreativ_unterrichten

## Was dürfen Sie erwarten:

- Orientierung zu KI
- Denkanstöße zum Weiterdenken
- Raum zum Erkunden, Aus-
  tauschen und Lernen

## und was nicht:

- fertige Lösungen
- Tool-Marathon
- KI-Zwang

**Vom Lernen aus denken, nicht von der Technik!**

# Agenda

## Orientierung: KI verstehen

1

## Workshop-phase

2

## Gemeinsam weiterdenken

3

# Entwicklung generativer KI

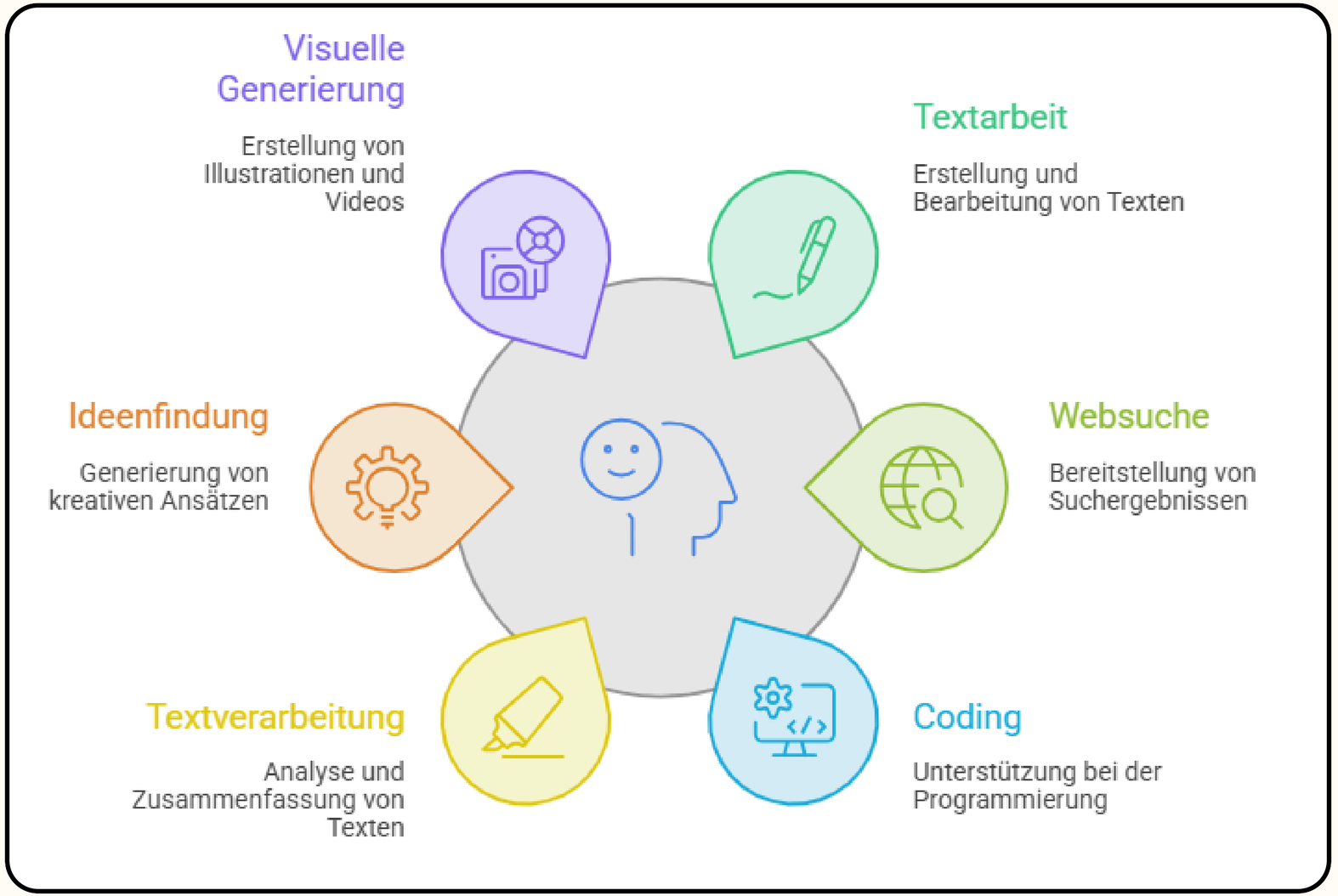
| 2022 | Heute |
| --- | --- |
| ChatGPT beantwortet Fragen | KI unterstützt komplexe Arbeitsprozesse |
| Ein Chatbot | spezialisierte agentische Systeme |

Claude

Gemini

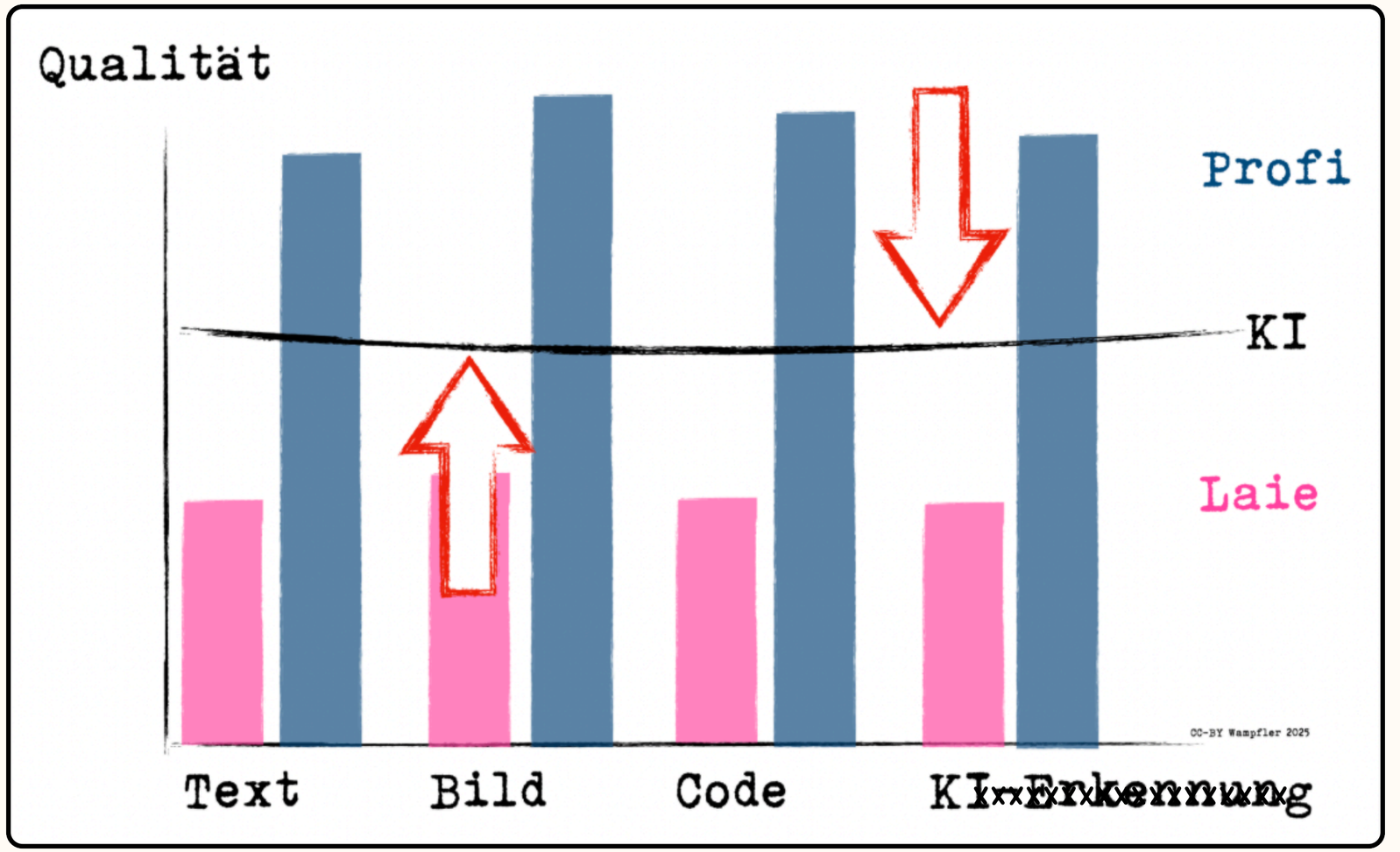
AIS.chat

# Was kann die genKI heute schon gut?




Darstellung mit Napkin.ai erstellt.

# Was bedeutet diese Leistungsfähigkeit aber eigentlich?




Quelle: Philippe Wampfler (2025): „Das fundamentale KI-Problem“, Schule Social Media

# JIM-Studie 2025

Nutzungen von KI durch Jugendliche 2025:

- 74% für Hausaufgaben / Lernen
- 70% um sich zu informieren
- 54% um etwas herauszufinden
- 52% im Unterricht

Die Nutzung von Sprachmodellen gehört zum ganz normalen Alltag bei unseren Lernenden!

# EU AI Act:

- KI-Systeme in der Bildung sind hochriskant
- Schulen müssen sich mit Datenschutz, Transparenz und der Vermeidung von Diskriminierung auseinandersetzen

Wir sollten einen kritischen und reflektierten Umgang mit KI erlernen!

Verunsicherung

Faszination

Überforderung

Spaß

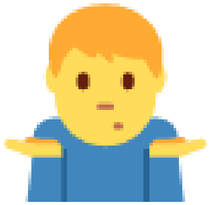
Ärger

Produktivität

Die Situation ist von Ambiguität geprägt.

Von Abwehr zu Akzeptanz

Von Angst zu Neugier



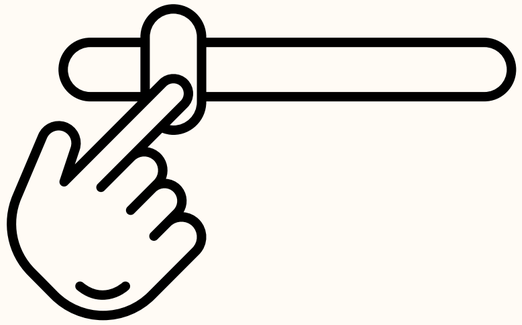
Von Fatalismus zu Gestaltung

# #Schieberegler-Logik

Wo stehe ich?

Wo will ich hin?

## Abkürzung



## Lernverstärker

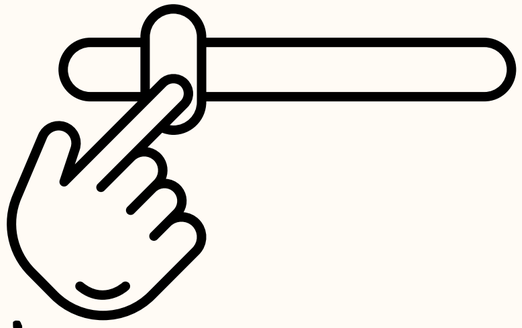
Beantworte für mich diese Fragen zum Thema “XY”.

Ich erkläre dir jetzt das Thema XY und du stellst mir Verständnisfragen dazu.

**Fokus auf Note**

**Fokus auf Lernen**

## Abkürzung



Erstelle ein Arbeitsblatt mit Aufgaben zum Thema "XY"

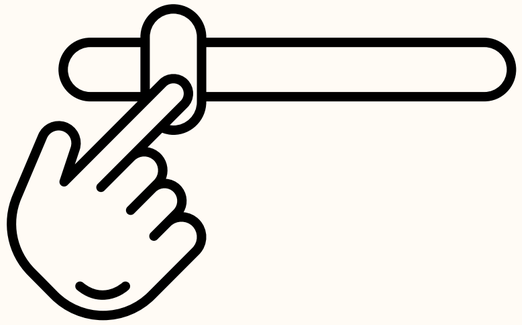
## Lernverstärker

Ich möchte diese Unterrichtseinheit hinsichtlich folgender Kriterien überarbeiten:

Fokus auf Zeitersparnis

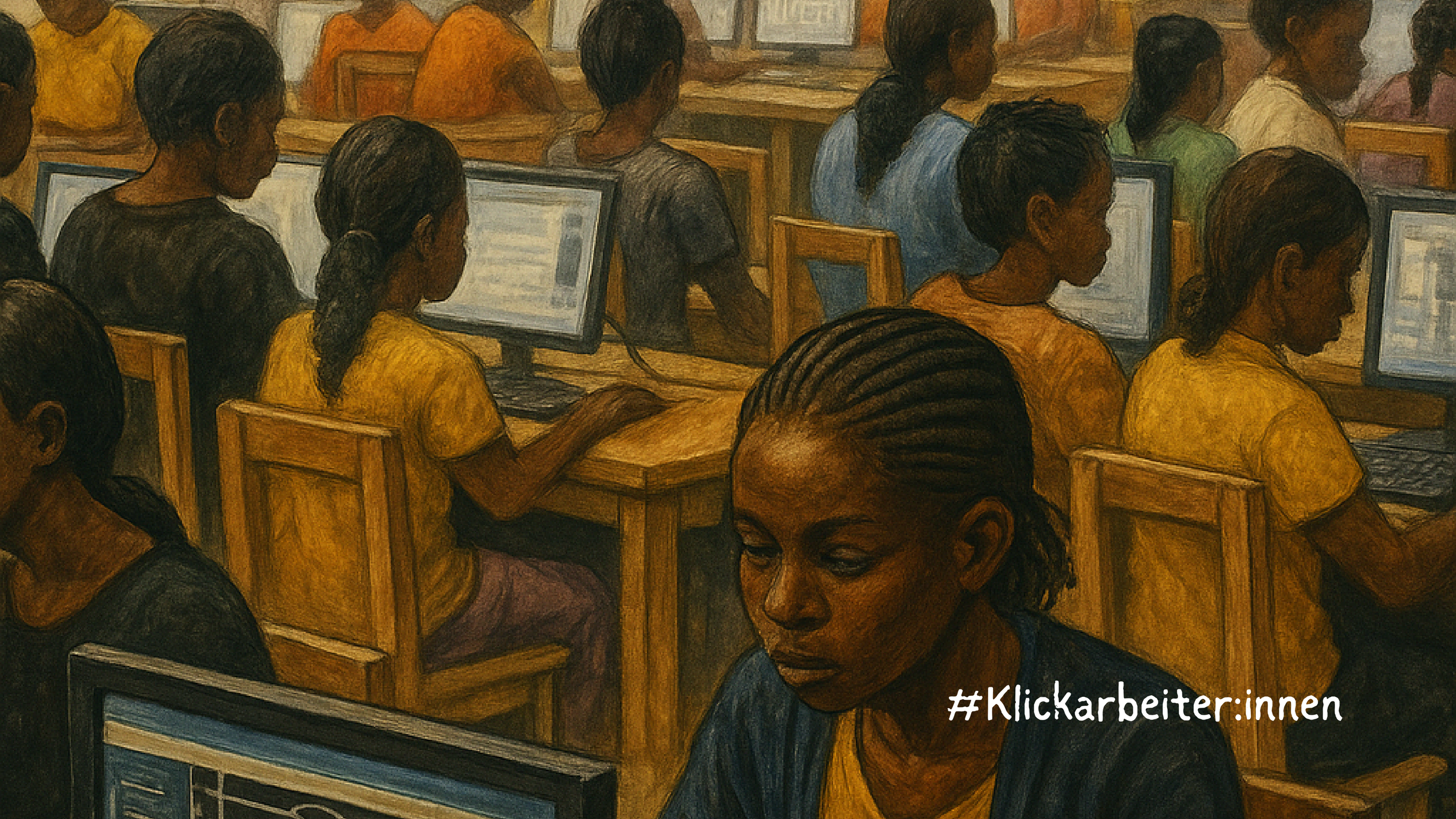
Fokus auf Qualität

## KI als Tool



## KI als System

Knöpfchenkunde


#Klickarbeiter:innen

#Bias

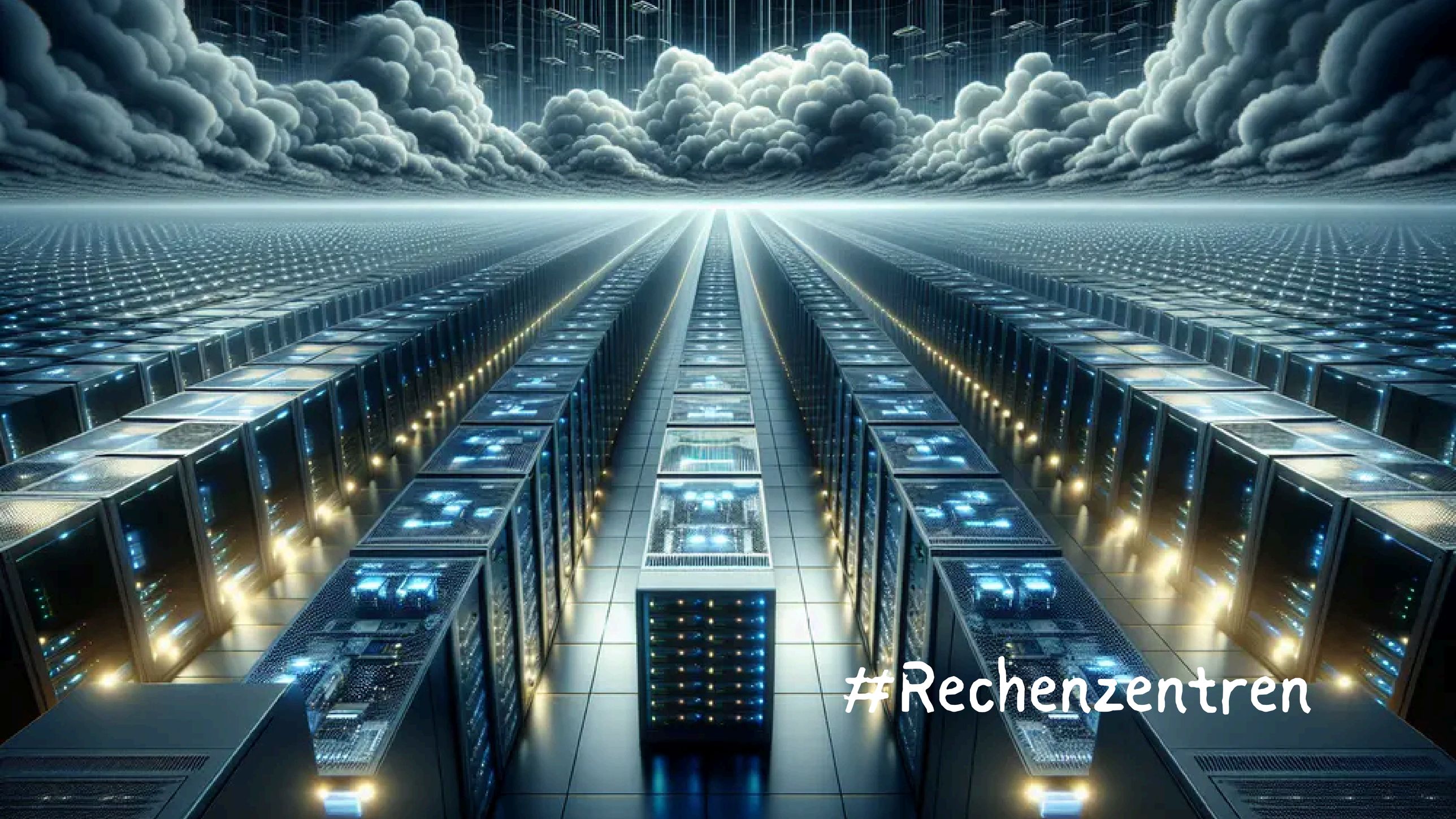
ABLEHNUNGSSCHREIBEN
ÜBERFÄLLIGE RECHNUNG

#automation-bias

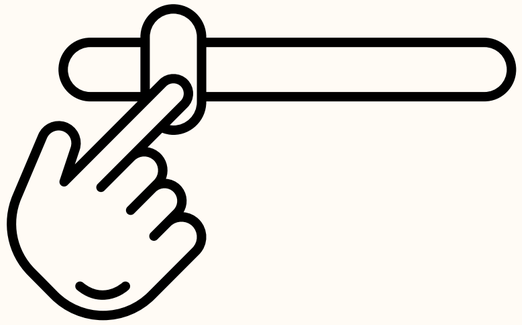
#confirmation-bias

#representation-bias

Google
MICROSOFT
META
META
ANTHRPIC
#Datenschutz
WIE PASSIERT
BEACHTET
WAS PASSIERT MIT
MEINER DATEN?


#Rechenzentren

## KI als Tool



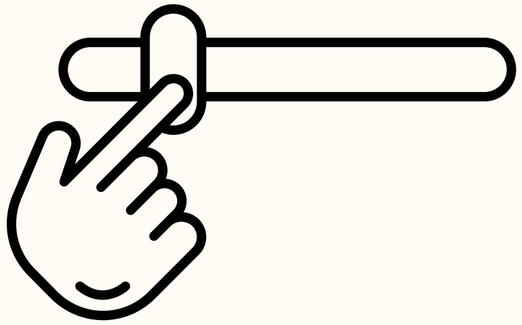
## KI als System

Knöpfchenkunde

**Fokus auf Technik**

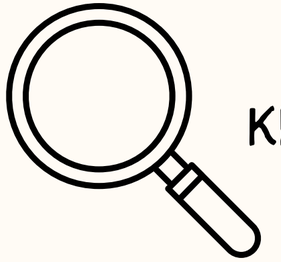
**Fokus auf Kompetenz**

## Kontrolle



## Vertrauen

"Hast du das wirklich selber geschrieben?"



KI-Detektoren

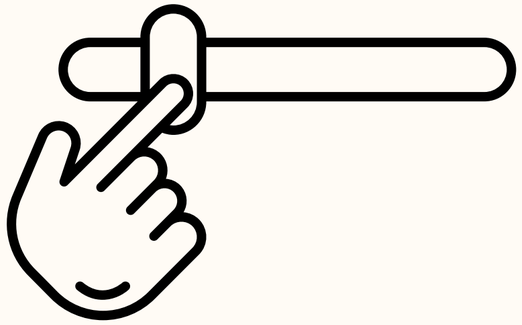
"Wie bist du zu dem Ergebnis gekommen? Wie hast du das Sprachmodell genutzt?"

Transparenz und klare Regeln

**Fokus auf Misstrauen**

**Fokus auf Zutrauen**

Antwortmaschine



Resonanzraum

# Beispiel “Brainstorming mit einem LLM”

- Lass uns gemeinsam ein **Brainstorming** gestalten.

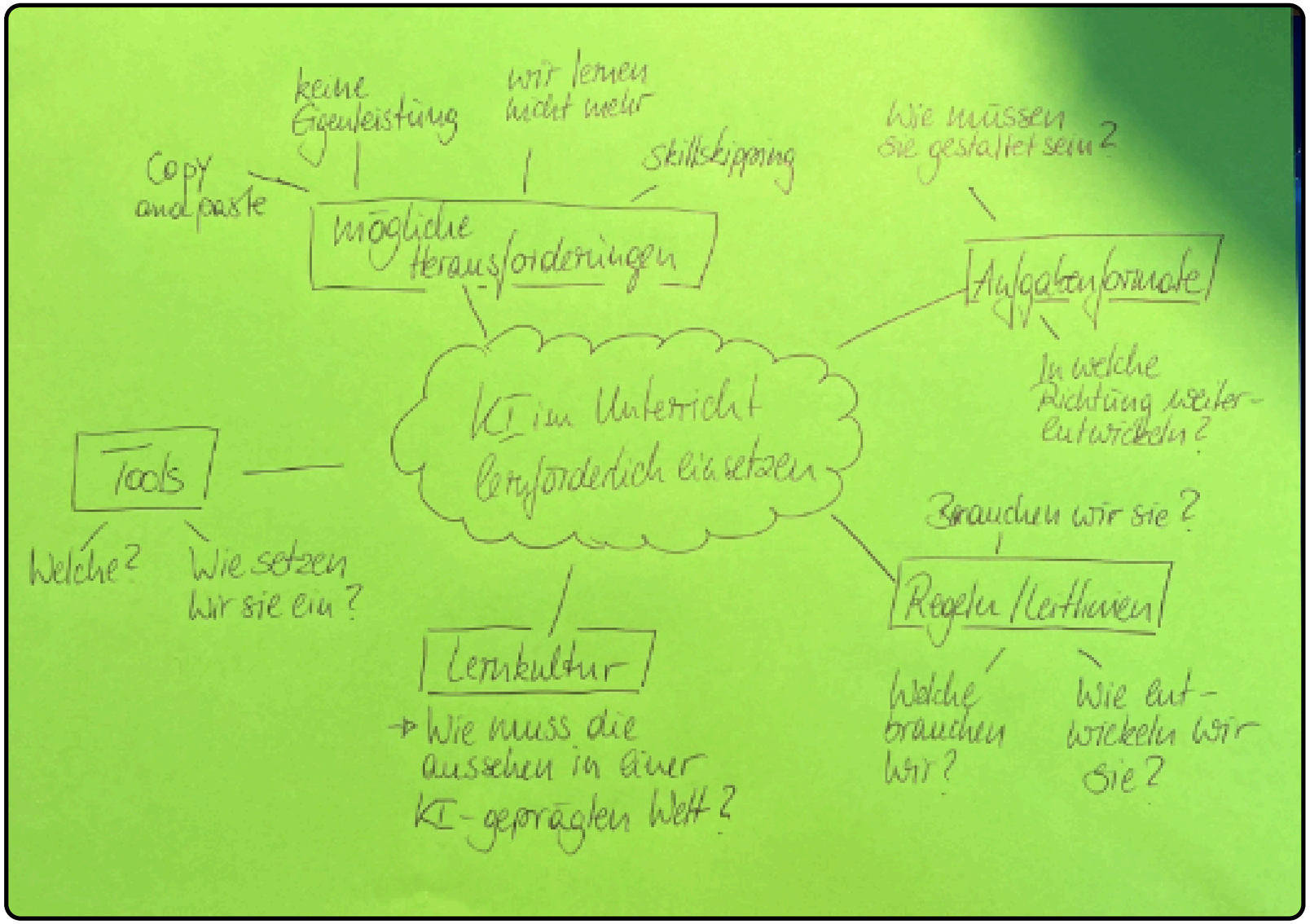
  Das sind die **Regeln:**
- Wir suchen Ideen zu dieser **Herausforderung**:

  kreative Lernmethoden zur Wiederholung
- Wir sind immer **abwechselnd an der Reihe**. Du schreibst eine Idee und forderst dann mich zu einer Idee auf. Dann bist du wieder dran usw.
- Wenn ich **'Stopp'** schreibe, ist das Spiel zu Ende und du listest unsere gesammelten Ideen auf!

# Beispiel “Infos sammeln mit einem LLM”

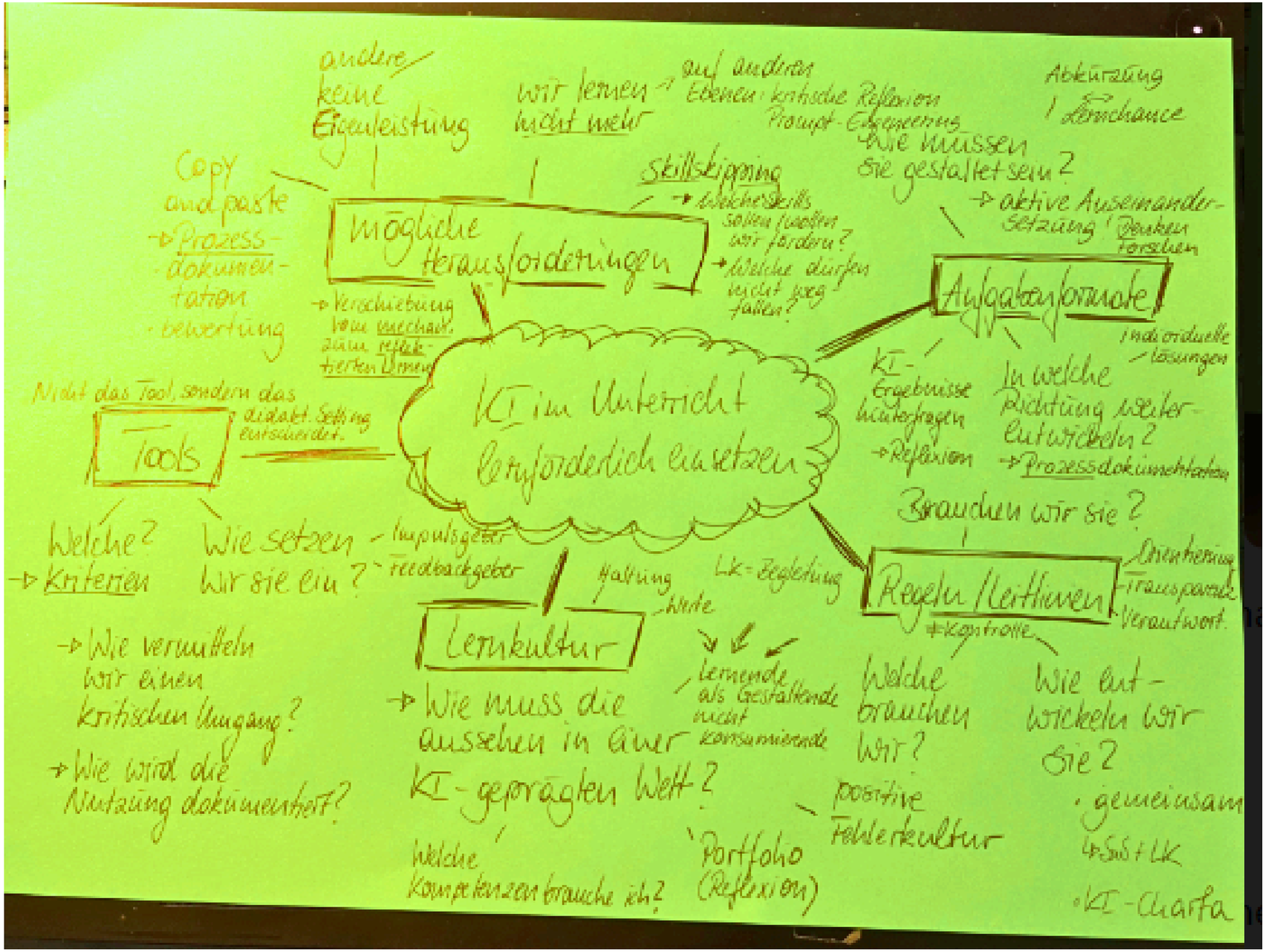
- Lass uns gemeinsam Informationen sammeln. Das sind die Regeln: Wir sammeln Infos zu diesem Thema:
- **Ursachen der Französischen Revolution.**
- Wir sind immer abwechselnd an der Reihe. Du schreibst eine Info und forderst dann mich zu einer Info auf. Dann bist du wieder dran, usw.
- Wenn ich 'Stopp' schreibe, ist das Spiel zu Ende und du strukturierst die Infos.

# Beispiel "Mind Map weiter entwickeln mit einem LLM"



Prompt:

„Ich würde gerne die einzelnen Bereiche mit dir durchgehen. Bitte gehe dabei immer von meiner Darstellung aus und leite mich an, daran **weiterzudenken**, indem du mir **Denkanstöße** zu meiner Darstellung gibst, **Widerspruch** äußerst oder **Fragen stellst**.„


andere
keine
Eigenleistung
wir lernen nicht mehr
auf anderen Ebenen: kritische Reflexion Prompt-Engineering
Abkürzung
Lernchance
Copy and paste
→ Prozess-dokumentation
· bewertung
Skillslipping
→ welche Skills sollen fördern wir fördern?
→ welche dürfen nicht weg fallen?
mögliche Herausforderungen
→ Verschiebung vom unreflek. zum reflektierten Umg.
wie müssen sie gestaltet sein?
→ aktive Auseinandersetzung! Denken Fordern
Aufgabenformate
individuelle Lösungen
KI im Unterricht sinnvoll einsetzen
KI-Ergebnisse hinterfragen
→ Reflexion
In welche Richtung weiterentwickeln?
→ Prozessdokumentation
Nicht das Tool, sondern das didakt. Setting entscheidet.
Tools
Brauchen wir sie?
Welche?
→ Kriterien
Wie setzen wir sie ein?
Impulsgeber
Feedbackgeber
Regeln / Leitlinien
Orientierung
Transparenz
Verantwortl.
Kontrolle
LK-Begleitung
Haltung
Rolle
Lernkultur
→ Wie vermitteln wir einen kritischen Umgang?
→ Wie wird die Nutzung dokumentiert?
→ Wie muss die aussehen in einer KI-geprägten Welt?
Lernende als Gestaltende nicht konsumierende
welche Kompetenzen brauche ich?
Portfolio (Reflexion)
welche brauchen wir?
positive Fehlerkultur
Wie entwickeln wir sie?
· gemeinsam
↳ SuS + LK
· KI-Charta

Bewertung | Selektion

Entwicklung | Reflexion

Wenn Lernen in einer Welt mit KI
handlungsfähig machen soll,
müssen wir stärker Lernprozesse, Reflexion und
Urteilskraft in den Blick nehmen.

“Wer kann das?”

“Wie lernt dieser Mensch?”

| | | |
|---|---|---|
| Abkürzung | ⟷ | Lernverstärker |
| KI als Tool | ⟷ | KI als System |
| Kontrolle | ⟷ | Vertrauen |
| Antwort-maschine | ⟷ | Sparrings-partner |
| Bewertung | ⟷ | Entwicklung |

Wähle einen Schieberegler aus, über den du dich mit einem Kollegen | einer Kollegin austauschst.

¯_(ツ)_/¯

# Was hilft jetzt weiter?

- kritisch-aufgeschlossene und selbstlernende Haltung
- Erkundungsmodus | positive Fehlerkultur
- Technologie als Lerngegenstand begreifen
- kein Add-on, sondern Neugestaltung

# KI-Leaderschip

**KI verstehen**

**Was ist | kann KI?**
**Wo liegen Grenzen?**

**KI anwenden**

**Wie nutze ich KI sinnvoll?**

**KI reflektieren**

**Wie beeinflusst KI**

- **unser Denken**
- **unser Handeln**
- **etc.**

**KI mitgestalten**

**Welche KI wollen wir/wollen wir nicht?**

KI-Kompetenzen für Lehrende und Lernende |

# Künstliche Intelligenz ist Technik!

#Sprachmodelle
WEIRD

# Kontext:

Wer bin ich und wer bist du?

Was genau?

Wie?

# KI-Leaderschip

**KI verstehen**

**Was ist | kann KI?**
**Wo liegen Grenzen?**

**KI anwenden**

**Wie nutze ich KI sinnvoll?**

**KI reflektieren**

**Wie beeinflusst KI**

- **unser Denken**
- **unser Handeln**
- **etc.**

**KI mitgestalten**

**Welche KI wollen wir/wollen wir nicht?**

Mit welchen Bereichen hast du dich bereits beschäftigt?

Welcher Bereich ist für dich bisher noch Neuland ?

# Agenda

## Orientierung: KI verstehen

1

## Workshop-phase

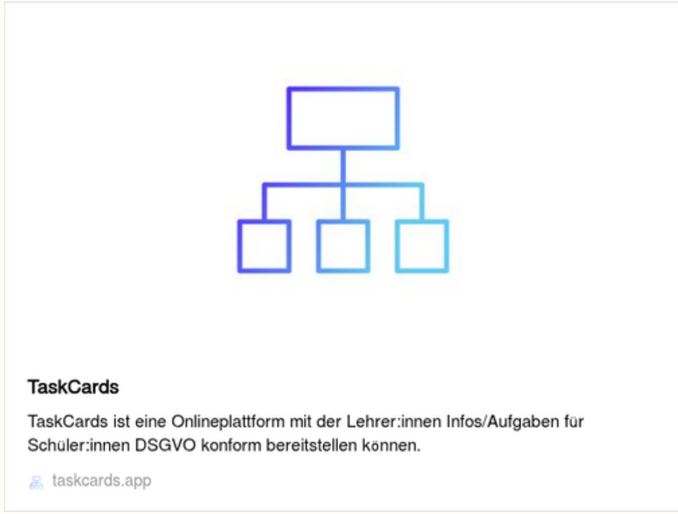
2

## Gemeinsam weiterdenken

3

# Selbstlern- und Erkundungsphase

- Workshop 01  10:30 bis 11:30 Uhr | SOL
- Pause
- Workshop 02  11:45 bis 12:45 Uhr | SOL




Mittagspause um 12:45 Uhr | Plenum um 13:30 Uhr

Workshopangebot:

Jetzt ist Mittagspause!

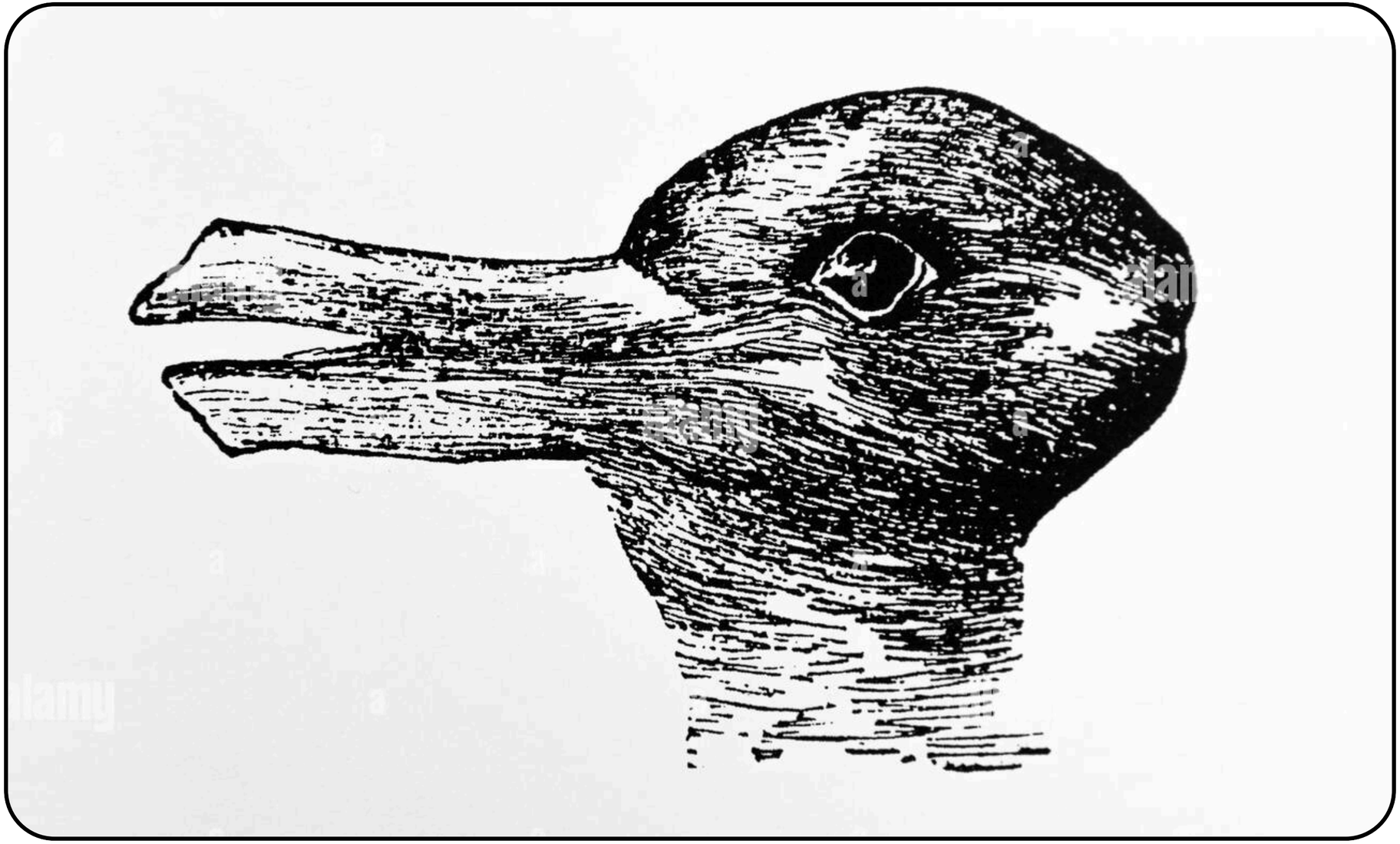
Weiter geht's um 13:30 Uhr

# Silent writing:

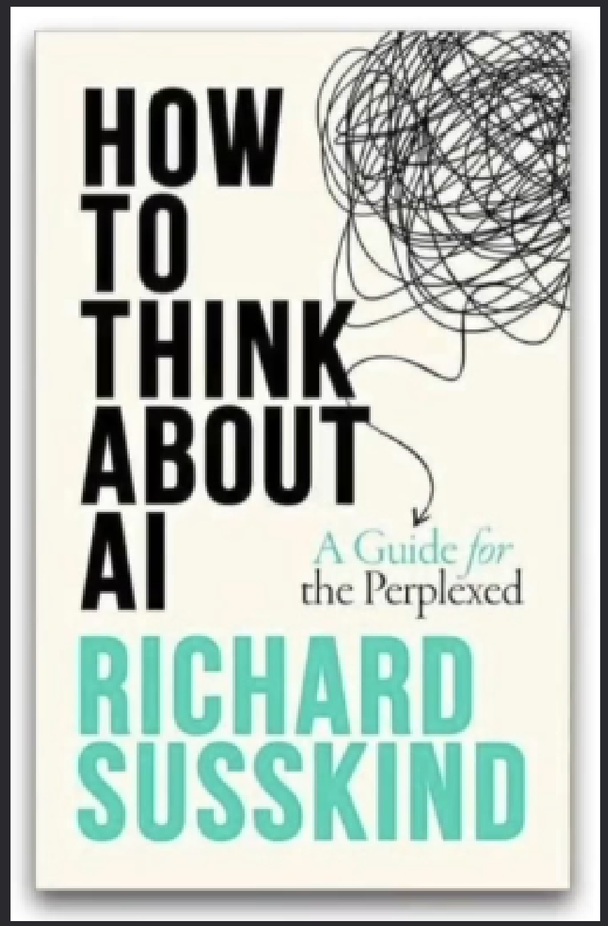
Was bereitet mir im Hinblick auf den Einsatz von KI Sorgen?

Wo sehe ich Chancen im Hinblick auf den Einsatz von KI?

Welche Idee | Welchen Gedanken zu KI möchte ich teilen?



Einladung zum Perspektivwechsel

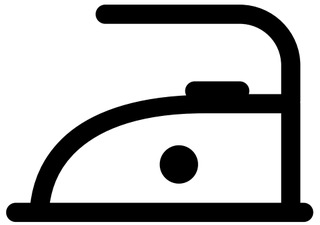


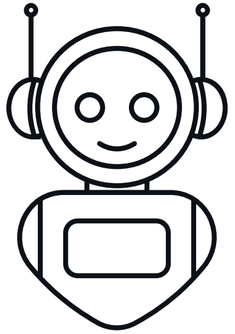

Automation

Innovation

Elimination

Automation





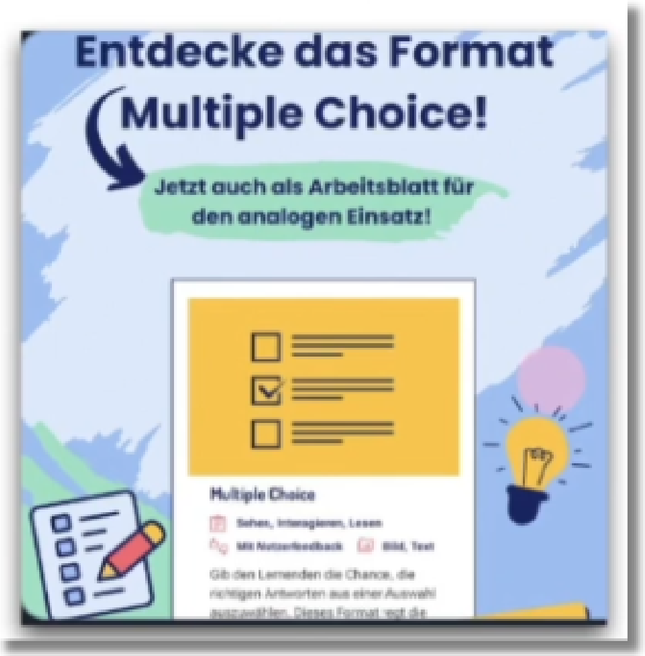
Innovation

Elimination

Automation

Innovation

Elimination



# Technosolutionismus

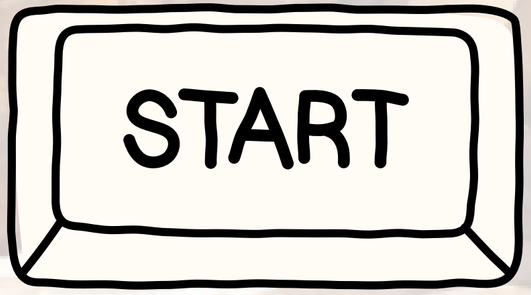
Axel Krommer

# Zementmischer versus Komposterde

https://ebildungslabor.de/blog/zementmischer-versus-komposterde-wie-nutzen-wir-die-ki-debatte-in-der-bildung/

Im Kontext der KI-Debatte bestehende Strukturen verfestigen .

Im Kontext der KI-Debatte Strukturen grundlegend transformieren.



# Wo steht deine Schule bei KI?

## Vom Blindflug zur Lernkultur

Quelle: Gmeiner, B. (2026): „Blindflug oder Kompass: Wo steht Ihre Schule bei KI?“, DER STANDARD, 30.09.2026.

# Wo steht deine Schule bei KI?

## Vom Blindflug zur Lernkultur

„Implementation Dip“

Aufbruch

**1**

KI ist offiziell kein Thema. Jede Lehrkraft entscheidet allein.

**2**

Pionier:innen in der Freizeit, private Accounts. Die Regeln hängen von der Lehrkraft ab.

**3**

Arbeitsgruppe, SCHILF, Regelpapier, datenschutzkonformes Tool. Im Unterricht ändert sich noch wenig.

**4**

Gemeinsame Regeln in allen Fächern, eine KI-Einführung für alle Schüler:innen. Werteinheiten für die Steuergruppe.

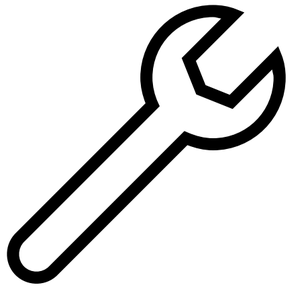
**5**

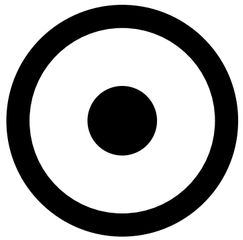
KI ist Teil des Schulalltags. Beurteilt wird der Lernprozess. Lehrpersonen haben Zeit und Freiraum für mutige neue Formen der Leistungsbeurteilung.

Quelle: Gmeiner, B. (2026): „Blindflug oder Kompass: Wo steht Ihre Schule bei KI?“, DER STANDARD, 30.09.2026.

## Tool-Fokus

statt didaktischer Tiefe



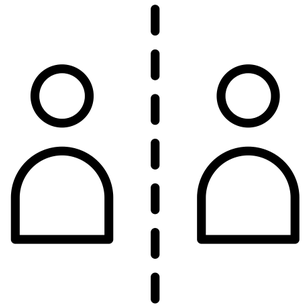


## Punktuelle Einzelveranstaltungen

statt kontinuierlicher Entwicklung

## Isolation

statt Vernetzung



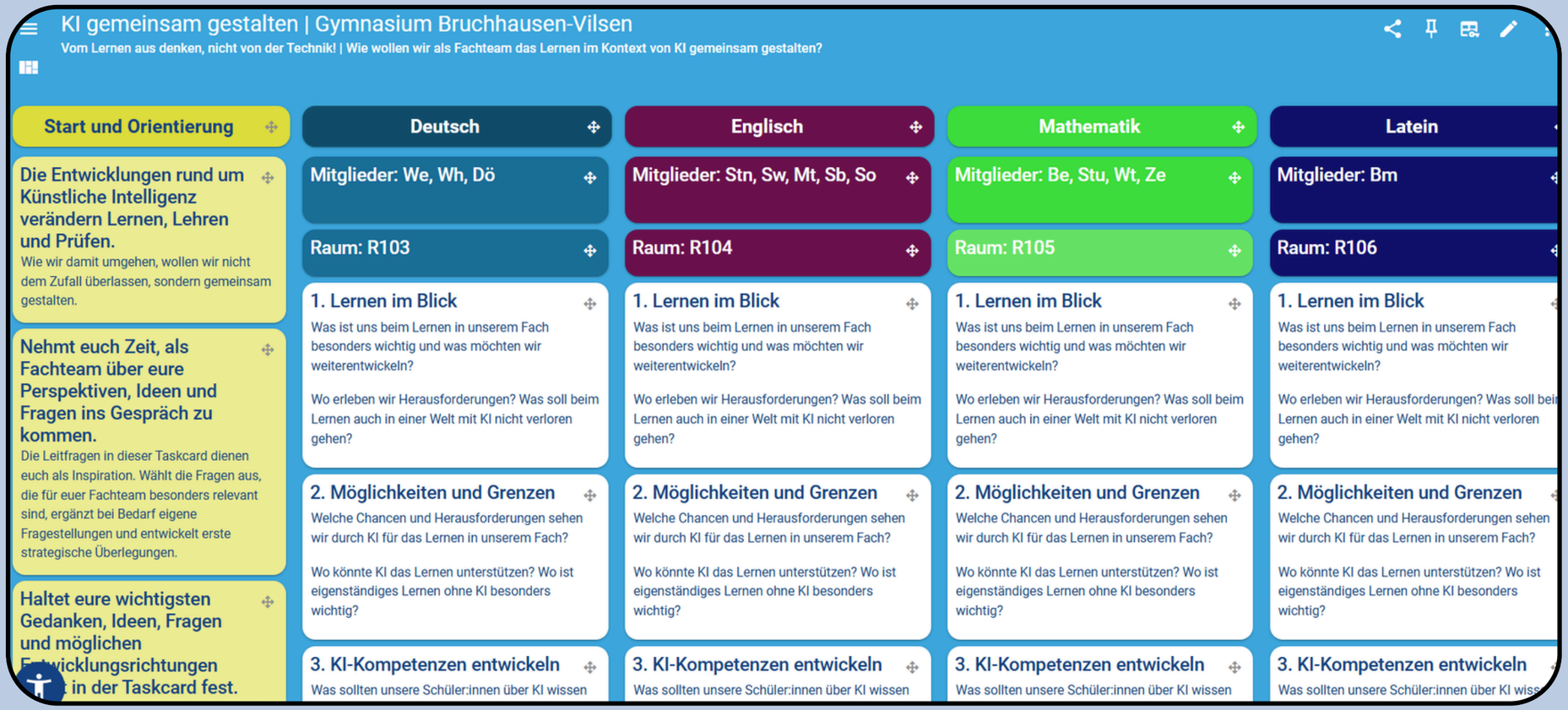
Kollaboration
statt Einzelkämpfertum!

Iterative Zyklen
statt Events!

Hospitationskultur!

Pädagogik als Ausgangspunkt
statt Technik-Hype!

# Strategische Weiterarbeit in den Fachteams




bis 15:30 Uhr

**Damit aus den heutigen Ideen Weiterentwicklung wird:**

**1. Wo werden die Ergebnisse gesammelt?**

- Website “Lerntag KI Gymnasium Bruchhausen-Vilsen”

**2. Wer koordiniert den weiteren Prozess?**

-

**3. Wann schauen wir wieder darauf?**

-

#KI-Kompetenz

#vomLernenaus
#KI-Kompetenz

#vomLernenaus
#KI-Kompetenz
#Transparenz